

| 06 纠错编码

| 纠错编码

纠错编码的基本思想是：在信息码元之外加入一定数量的**冗余码元**，也称监督码元或校验码元。冗余码元与信息码元之间满足某种确定的约束关系。

接收端检查这些约束是否成立。若约束不满足，就说明传输过程中可能发生了错误。

| 差错控制方式

- **反馈重传**：接收端若发现错误，就通过反馈系统要求发送端重新发送，直到信息正确为止。
- **前向纠错**：发送端直接发送具有纠错能力的码，接收端可以在一定范围内自动纠正错误。
- **混合纠错**：错误不严重时接收端自动纠错；若错误超出纠错范围，则通过反馈要求发送端重发。

| 纠错码分类

按功能分：

- **检错码**：只能检测误码。
- **纠错码**：可以纠正误码。
- **纠删码**：兼备纠错和检错能力。

按信息码元与监督码元的校验关系分：

- **线性码**：码元之间满足一组线性方程。
- **非线性码**：码元之间不满足线性关系。

按约束方式分：

- **分组码**：本码组的监督码元只与本码组的信息码元有关。
- **卷积码**：本码组的监督码元不仅与本码组的信息码元有关，还与前面码组的信息码元有关。

按信息码元编码后是否保持不变分：

- **系统码**：信息码元和监督码元在码组内有确定位置，编码后信息码元保持不变。
- **非系统码**：编码后信息码元不一定保持原样。

| 线性分组码

| 基本表示

一个二进制 (n, k) 分组码可以这样理解：

- 每个信息组由 k 个信息码元组成，因此共有 2^k 个不同的信息码组。
- 编码器输出长度为 n 的码字。
- 每个码字中附加 $r = n - k$ 个校验码元。
- 每个校验码元由该信息组中某些信息码元的模二和得到。
- 由这些码字组成的集合称为 (n, k) 分组码。

若每个校验码元都是信息码元的线性组合，即模二和，则该码称为**线性分组码**。

编码信息率为：

$$R = \frac{\log M}{n} = \frac{\log 2^k}{n} = \frac{k}{n}$$

单位为 bit/码符号。

对于一个二进制 (n, k) 线性分组码，合法码字数为 2^k ，长度为 n 的可用序列总数为 2^n 。若只从“选择码字集合”的角度看，总共有

$$\binom{2^n}{2^k}$$

种可能方案。

一个 $(7, 3)$ 线性分组码例子

设码字为

$$C = [c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7]$$

其中 c_1, c_2, c_3 为信息元， c_4, c_5, c_6, c_7 为校验元。此时

$$k = 3, \quad r = 4$$

校验元与信息元满足：

$$\begin{cases} c_4 = c_1 + c_3 \\ c_5 = c_1 + c_2 + c_3 \\ c_6 = c_1 + c_2 \\ c_7 = c_2 + c_3 \end{cases}$$

这些方程都在模二意义下进行，即加法等价于异或。

记

$$C = [c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad c_4 \quad c_5 \quad c_6 \quad c_7]$$
$$m = [c_1 \quad c_2 \quad c_3]$$

校验矩阵

由上面的校验方程可得：

$$\begin{cases} c_1 + c_3 + c_4 = 0 \\ c_1 + c_2 + c_3 + c_5 = 0 \\ c_1 + c_2 + c_6 = 0 \\ c_2 + c_3 + c_7 = 0 \end{cases}$$

对应的校验矩阵为

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

矩阵方程写为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

校验矩阵也叫监督矩阵，用 H 表示。对于 (n, k) 分组码， H 是 $(n - k) \times n$ 维矩阵，并满足

$$HC^T = 0$$

对于系统码，若信息元在前、校验元在后，则校验矩阵可以写成标准 I 型：

$$H = [Q \quad I]$$

其中 Q 为 $(n - k) \times k$ 维矩阵， I 为 $(n - k) \times (n - k)$ 维单位矩阵。

I 生成矩阵

仍由原方程组可得：

$$\begin{cases} c_1 = c_1 \\ c_2 = c_2 \\ c_3 = c_3 \\ c_4 = c_1 + c_3 \\ c_5 = c_1 + c_2 + c_3 \\ c_6 = c_1 + c_2 \\ c_7 = c_2 + c_3 \end{cases}$$

因此生成矩阵为

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [I \quad P]$$

编码过程为：

$$C = mG$$

生成矩阵 G 是 $k \times n$ 维矩阵, 其中 P 为 $k \times (n - k)$ 维矩阵, I 为 $k \times k$ 维单位矩阵。这种形式称为标准 I 型生成矩阵。

生成矩阵的每一行都是一个合法码字。也可以任取 k 个线性无关的合法码字, 通过初等行变换求得生成矩阵。

I 校验矩阵与生成矩阵的关系

因为合法码字满足

$$HC^T = 0$$

而 G 的每一行都是合法码字, 所以有

$$HG^T = 0$$

对于标准 I 型矩阵:

$$H = [Q \ I], \quad G = [I \ P]$$

于是

$$HG^T = [Q \ I][I \ P]^T = Q + P^T = 0$$

在模二运算下:

$$Q = P^T$$

线性分组码具有**封闭性**: 任意两个合法码字之和仍是合法码字。

设

$$C_3 = C_1 + C_2$$

若

$$\begin{cases} HC_1^T = 0^T \\ HC_2^T = 0^T \end{cases}$$

则

$$H(C_1 + C_2)^T = HC_3^T = 0$$

因此 C_3 也满足监督方程, 是合法码字。反过来说, 若一个分组码不满足封闭性, 它就不是线性分组码。

I 伴随式

伴随式用来反映信道对码字的干扰。

设发送码字为 C , 接收码字为 Y , 定义

$$S = YH^T, \quad S^T = HY^T$$

若 $S = 0$ ，则 Y 是合法码字；若 $S \neq 0$ ，则 Y 不是合法码字，说明传输过程中产生了误码。

令

$$Y = C + E$$

其中 E 为错误图样，则

$$S = YH^T = (C + E)H^T = CH^T + EH^T = EH^T$$

也就是

$$S^T = HE^T = \sum_{i=1}^n e_i H_i$$

其中 H_i 表示校验矩阵 H 的第 i 列。

- 若只发生一位错误，则 S^T 等于校验矩阵的某一列。
- 若发生多位错误，则 S^T 等于校验矩阵对应列的模二和。

对于一个 (n, k) 线性分组码，伴随式共有 2^{n-k} 种。若要纠正 u 个以内错误，需要满足：

$$2^{n-k} \geq \sum_{i=0}^u \binom{n}{i}$$

I 检错与纠错能力

线性分组码的**最小汉明距离**等于非零码字的**最小重量**，即非零码字中 1 的最小个数。

证明思路：

$$d(U, V) = w(U + V)$$

由于线性分组码具有封闭性， $U + V = Z$ 仍是一个码字，且 $Z \neq 0$ 。因此码字之间的最小距离可以转化为非零码字的最小重量。

设最小汉明距离为 $d_{\min}$ ，则有以下结论：

- 若要纠正 u 个以内错误，需要

$$d_{\min} \geq 2u + 1$$

直观理解：错误个数不超过 u 时，接收序列离原码字仍然最近，不会跑到其他码字的判决区域。

- 若要检测 l 个以内错误，需要

$$d_{\min} \geq l + 1$$

直观理解：只要错误没有把一个合法码字变成另一个合法码字，就可以被检测出来。

- 若要纠正 t 个以内错误，同时检测 l 个以内错误，其中 $l > t$ ，需要

$$d_{\min} \geq t + l + 1$$

与校验矩阵的关系

对于线性分组码，设其校验矩阵为 H 。若 H 中任意 t 列线性无关，而存在 $t + 1$ 列线性相关，则该码的最小汉明距离为

$$d_{\min} = t + 1$$

汉明码

汉明码是一种能够纠正**单个错误**的线性分组码，其最小汉明距离为

$$d_{\min} = 3$$

汉明码是完备码。为了纠正 u 个错误，监督位数至少要能够区分所有可能的错误图样：

$$2^{n-k} \geq \sum_{i=0}^u \binom{n}{i}$$

对单错纠正码， $u = 1$ ，令 $r = n - k$ ，有

$$2^r = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} = 1 + n$$

因此

$$n = 2^r - 1$$

构造汉明码的校验矩阵时，可以把 n 列依次填入除全零列外的所有 r 位二进制列向量，每个列向量只出现一次。之后可以通过列变换得到标准形式。列的顺序会改变码字形式，但不改变纠错能力。

循环码

循环码是线性分组码的一类。若任一码字经过循环移位后仍是**许用码字**，则该码称为循环码。

设

$$C = [c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad \dots \quad c_n]$$

则可以用码多项式表示为

$$C(x) = c_1 x^{n-1} + c_2 x^{n-2} + \dots + c_{n-1} x + c_n$$

普通同余表示为：若 m 与 p 除以 n 的余数相同，则

$$m \equiv p \pmod{n}$$

码多项式的系数加减运算建立在模 2 运算下。类似地，多项式也有同余关系：

$$F(x) \equiv R(x) \pmod{N(x)}$$

码多项式运算

引入码多项式后，一些码字操作可以等价于多项式运算：

- **移位操作**：左移 q 位等价于 $x^q C(x)$ ，但此时多项式次数可能超过码长范围。
- **加法操作**：直接做多项式加法，系数按模 2 运算。
- **乘法、除法操作**：同样在模 2 系数下进行。

在循环码中，若 $C(x)$ 是一个长度为 n 的许用码字，则 $x^i C(x)$ 在模 $x^n + 1$ 的运算下仍是许用码字。循环移位 i 位等价于

$$x^i C(x) \pmod{x^n + 1}$$

生成多项式和生成矩阵

在一个 (n, k) 循环码中，除零码字外共有 $2^k - 1$ 个非零码字。非零码字中不可能存在连续 k 位全为 0 的情况。

原因是：若某个非零码字中存在连续 k 位为 0，则可以通过循环移位把这 k 位 0 移到信息位。此时信息位全零，但监督位不全零，这与线性分组码中“监督位由信息位线性组合得到”的性质矛盾。因此，非零码字中最多只能有 $n - k$ 位连续零。

定义**生成多项式**为非零码多项式中次数最低的那个。设其对应序列为

$$g_0, g_1, \dots, g_r, 0, 0, \dots, 0$$

且

$$g_0 \neq 0, \quad g_r \neq 0$$

则其码多项式为

$$g(x) = g_0 + g_1 x + \dots + g_r x^r$$

根据上面的结论，末尾 0 的个数最多为 $k - 1$ ，因此

$$n - 1 - r \leq k - 1$$

即

$$r \geq n - k$$

又因为 $g(x)$ 要能生成整个 (n, k) 循环码，设由 $g(x)$ 生成的码多项式为

$$c(x) = m(x)g(x)$$

其中 $m(x)$ 为信息多项式。为了保证 $c(x)$ 的次数不超过 $n - 1$ ，即

$$\deg c(x) \leq n - 1$$

又有

$$\deg c(x) = \deg m(x) + \deg g(x)$$

所以

$$\deg m(x) + r \leq n - 1$$

即

$$\deg m(x) \leq n - r - 1$$

这说明 $m(x)$ 最多有 $n - r$ 个系数, 由 $g(x)$ 能生成的码字数量最多为 2^{n-r} 。为了生成 (n, k) 码的全部 2^k 个码字, 必须有

$$2^{n-r} = 2^k$$

因此

$$r = n - k$$

可以用 $g(x)$ 构造生成矩阵:

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^{k-1}g(x) \\ x^{k-2}g(x) \\ \vdots \\ xg(x) \\ g(x) \end{bmatrix}$$

任一码多项式 $C(x)$ 都是 $g(x)$ 的倍数, 即

$$C(x) = V(x)g(x) = m(x)g(x)$$

这个性质可以用于译码和纠错。

由于

$$x^k g(x) \pmod{x^n + 1}$$

仍是一个码多项式, 所以

$$\frac{x^k g(x)}{x^n + 1} = 1 + \frac{C(x)}{x^n + 1}$$

即

$$x^k g(x) = x^n + 1 + C(x) = x^n + 1 + V(x)g(x)$$

因此

$$x^n + 1 = g(x)[x^k + V(x)]$$

也就是说, $x^n + 1$ 是 $g(x)$ 的倍数, 可以写成

$$x^n + 1 = h(x)g(x)$$

其中 $h(x)$ 为检验多项式, 也称监督多项式。

系统码生成矩阵

由生成多项式直接构造出的生成矩阵一般不是系统码形式，但可以通过初等行变换化为典型生成矩阵。

若为系统码，则码多项式应写成

$$C(x) = m(x)x^{n-k} + r(x)$$

其中 $r(x)$ 为监督位对应的多项式。

因为 $C(x)$ 必须是 $g(x)$ 的倍数，所以有

$$\begin{aligned} r(x) &= C(x) + m(x)x^{n-k} \\ &= V(x)g(x) + m(x)x^{n-k} \end{aligned}$$

进一步得到

$$\frac{r(x)}{g(x)} = V(x) + \frac{m(x)x^{n-k}}{g(x)}$$

因此

$$r(x) \equiv m(x)x^{n-k} \pmod{g(x)}$$

也就是说，可以先计算监督多项式 $r(x)$ ，再把信息位接在前面，从而得到系统码码字。

对应的生成矩阵可以写成

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^{n-1} + r_1(x) \\ x^{n-2} + r_2(x) \\ \vdots \\ x^{n-k} + r_k(x) \end{bmatrix} = [I \mid P]$$